公开参照 | 资源：定位模块的内存与算力

资源参照

竞品未公开定位模块资源；有公开数字的端侧方案只有乐鑫和 ODAS

竞品　本方案（仿真）　灰字：未公开 / 待实测

方案	性质	运行平台	阵列	方法	内存	算力	精度（原文口径）
乐鑫 ESP-SR DOA [1]	商用 SDK （端侧）	ESP32-P4 @400 MHz	4 麦圆阵 r = 5 cm （支持 2–8 麦）	Capon / MVDR ， 10° 网格	约 206 KB （ RAM 57 + PSRAM 149 ）	0.65 ms / 8 ms 帧， CPU 8.1%	官方仿真 ±10° 内 100%
ODAS [2]	开源框架（机器人）	树莓派 3 （ Cortex-A53 1.2 GHz ）	8 / 16 麦	SRP-PHAT 层级搜索 + 卡尔曼跟踪	未单列	8 麦定位单核 14% ；跟踪 1 个声源 0.8%	以单位球距离计，不便换算角度
XMOS XVF3800 [3]	商用语音芯片	专用语音处理器	4 麦（线阵 33 mm / 方阵 66 mm ）	未公开；主机可读说话人方位	未单列	未单列	未公开
思必驰 fespl [4]	竞品 SDK	未公开	线性 4 / 6 麦	未公开；唤醒后回调方位	未公开	未公开	未公开
萤石 RK3 桌面机器人 [5]	竞品整机	4 核 A55 1.5 GHz + NPU 3T （整机）	2 麦	未公开； 180° 声源定位	定位模块未公开	定位模块未公开	未公开
本方案基线 [本仓库]	仓库仿真原型	PC （ Python ）	4 麦方阵 5.7 cm	唤醒段 GEVD-MUSIC + 卡尔曼跟踪	导向表约 669 KB （两套、10° 网格、双精度）	待目标芯片实测	仿真（ SIR 0 dB 、 RT60 0.6 s ） 10° 内 63%

- 公开了定位模块内存与算力的只有乐鑫和 ODAS ，两者都是传统方法：约 200 KB 内存、单核个位数到十几个百分点的 CPU
- 竞品（思必驰 fespl 、萤石 RK3 ）与 XMOS 只公开功能或整机芯片，定位模块资源未公开

[1] 乐鑫 ESP-SR：DOA 文档（ESP32-P4）　[2] Grondin 等 2021：ODAS 框架（arXiv 2103.03954）　[3] XMOS XVF3800 用户指南　[4] 思必驰 DUI Linux SDK 手册（fespl）　[5] 萤石商城：RK3 桌面机器人参数

公开参照 | 效果：精度与参数量

效果参照

学术论文给出同条件下的精度和参数量，但都没有给端侧内存与耗时； DCASE 任务更难，只作量级参考

方案	评测条件	参数量	仿真： 5° 内准确率 / 平均误差	实录： 10° 内准确率 / 平均误差
IcoCNN [1]	FN-SSL 论文同条件对比： 2 麦 8 cm 、在线处理；实录为 LOCATA	0.3 M	51.4% / 8.1°	93.2% / 3.9°
SRP-DNN [1]	同上	0.8 M	86.9% / 3.0°	92.5% / 4.3°
FN-SSL [1]	同上	2.5 M	91.4% / 2.4°	96.6% / 2.6°
Cross3D [1]	同上	5.6 M	50.8% / 8.4°	93.6% / 3.9°
CRNN 基线（ RealMAN ） [2]	9 通道实录、静止说话人；真实数据训练 vs 仅仿真训练	未报告	—	5° 内：真实训练 89.2% / 2.2° ；仅仿真 60.4% / 7.8°
DCASE 2024 第 1 名 [3]	STARSS23 实录， 13 类声音事件、多声源（任务更难）	46.9 M （集成）	—	DOA 误差 13.6°
DCASE 2024 麦阵基线 [3]	同上，麦克风阵列格式	0.74 M	—	DOA 误差 34.1°

- 同条件下 0.8 M 的 SRP-DNN 已接近 2.5 M 的 FN-SSL ， 5.6 M 的 Cross3D 反而更差：参数量大不等于效果好
- 学术模型只报参数量，未给端侧内存与耗时；只用仿真训练在实录上明显下降（ 89% → 60% ），需要实采数据

建议：资源以乐鑫（约 206 KB 、 400 MHz 下 CPU 约 8% ）为量级参照，效果以 FN-SSL 论文的同条件对比为参照；目标芯片确认后定具体预算

[1] Wang 等 2023：FN-SSL（arXiv 2305.19610） [2] Yang 等 2024：RealMAN 数据集（NeurIPS 2024，arXiv 2406.19959） [3] DCASE 2024 Task 3 结果页